



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté des Langues Étrangères
Département de la langue Française



Cours TIC 09 — Support pédagogique officiel

Réseaux Informatiques : Types et Topologies

Enseignant :	BELACEL Madani
---------------------	-----------------------

Module :	TIC
-----------------	------------

Niveau :	Licence 1
-----------------	------------------

Durée :	1h30
----------------	-------------

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement — 1h30 : Intro 10' | Types 15' | Topologies 25' | Composants 10' | IP 10' | Campus 10' | Synthèse 10'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 09

1. Introduction aux réseaux
2. Types de réseaux (LAN, MAN, WAN)
3. Topologies : bus, anneau, étoile
4. Topologies : maillé et arborescente
5. Composants d'un réseau
6. Adressage IP et DHCP
7. Réseau universitaire et Wi-Fi
8. Conclusion

1. Introduction aux réseaux

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements interconnectés partageant des ressources (fichiers, imprimantes, Internet). Indispensable en université : salles informatiques, Wi-Fi campus, accès aux serveurs pédagogiques.

2. Types de réseaux

Type	Sigle	Portée
Local Area Network	LAN	Bâtiment, campus
Metropolitan Area Network	MAN	Ville
Wide Area Network	WAN	Pays, monde (Internet)

3. Topologies de réseau

3.1 Topologie en bus

Tous les nœuds partagent un même câble. Simple mais sensible aux pannes.

3.2 Topologie en anneau

Chaque nœud est relié à deux voisins. Circulation en boucle.

3.3 Topologie en étoile

Tous les nœuds connectés à un **commutateur central**. Très répandue (Wi-Fi, switch).

3.4 Topologie maillée et arborescente

Maillée : interconnexions multiples (Internet). Arborescente : structure hiérarchique (entreprise, campus).

4. Composants principaux

- ▶ **Câble / fibre** : support de transmission.
- ▶ **Carte réseau (NIC)** : interface machine/réseau.
- ▶ **Commutateur (switch)** : relier plusieurs machines en LAN.
- ▶ **Routeur** : interconnecter réseaux (LAN → Internet).
- ▶ **Point d'accès Wi-Fi** : connexion sans fil.

5. Adressage IP et DHCP

Chaque équipement possède une adresse IP. Le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue automatiquement adresse IP, masque et passerelle sur le réseau local.

6. Réseau universitaire

- ▶ Authentification Wi-Fi campus (identifiants institutionnels).
- ▶ Accès aux imprimantes et serveurs de fichiers.
- ▶ Respect de la charte informatique (usage pédagogique).

7. Conclusion

Les réseaux relient les postes et les services. La séance finale présente les **services Internet** : moteurs de recherche, courriel et transfert de fichiers.

7.1 Bibliographie

- ▶ Polycopié UEM212 — §6 Réseau, §7 Topologies.